

Lycée : Charif el Idrissi Prof : MOUAD ZILLOU	Devoir surveillé N°1 <u>Mathématiques</u>	Année scolaire : 2020/2021 Classe : TCSF1 (Gr 1)
--	--	---

Exercice ① On considère les nombres $a = 1200$ et $b = 2700$		
1) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers.		<u>02</u>
2) Déduire $pgcd(a,b)$ et $ppcm(a,b)$.		<u>1.5</u>
3) Simplifier le nombre $\frac{a}{b}$.		<u>01</u>
4) Montrer que $\sqrt{ab}$ est un entier naturel.		<u>01</u>
5) Déterminer le <u>plus petit naturel</u> n <u>non nul</u> pour que le nombre na soit un cube d'un entier naturel.		<u>01</u>
6) Montrer que le nombre 113 est un nombre premier.		<u>1.5</u>
Exercice ② Soit $n \in \mathbb{N}$		
1) Etudier la parité du nombre suivant : $n^2 + 3n + 6$.		<u>01</u>
2) On pose $a = 5 \times 3^n + 3^{n+1}$ et $b = 5^{2n+2} - 3 \times 5^{2n}$.		<u>0.75</u>
a) Montrer que a est un multiple de 8.		<u>0.75</u>
b) Montrer que 11 divise b .		<u>01</u>
c) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers.		
d) Déterminer le <u>plus petit</u> entier naturel m <u>non nul</u> pour que $\sqrt{m \times b} \in \mathbb{N}$		<u>0.5</u>
3) Soit $n \in \mathbb{N}$, Avec $n > 1$.		
a) Vérifier que $\frac{n+15}{n-1} = 1 + \frac{16}{n-1}$.		<u>0.5</u>
b) Déduire les valeurs possible de n pour que $\frac{n+15}{n-1} \in \mathbb{N}$.		<u>01</u>
Exercice ③ : ABC un triangle et soient M, N et Q trois points du plan tels que : $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CQ} = 2\overrightarrow{CB}$		
1) Construire une figure convenable		<u>01</u>
2) Montrer que $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$		<u>1.5</u>
3) Montrer que $\overrightarrow{MN} = \frac{-3}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{QN} = -2\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$		
4)		<u>01</u>
a) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{QN}$ sont colinéaires.		<u>0.5</u>
b) Déduire que les points M, N et Q sont alignés.		
5) Soit J est le milieu du segment $[AB]$.		<u>01</u>
a) Montrer que $\overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{CJ}$		<u>01</u>
b) Que peut-on déduire		